

דף עבודה – פרק 10: יחס הפוך – הגרף וקריאה ממנו

המכפלה קבועה, והגרף עקומה שבורחת מהצירים

שם:

כיתה:

תאריך:

ביחס הפוך מכפלת כל זוג ערכים מתאימים קבועה: $x \cdot y = k$. זה ההבדל מיחס ישר, שבו המנה y/x קבועה. הגרף של יחס הפוך הוא עקומה (היפרבולה) שצונחת בהתחלה, מתיישרת, ולעולם אינה נוגעת בצירים – x אינו יכול להיות 0 וגם y אינו פעם אינו מגיע ל-0. קוראים את הקבוע k מכל נקודה על העקומה בהכפלת שיעוריה. בעיות של שטח קבוע או סכום קבוע (מספר שולחנות ומקומות, אורך ורוחב בשטח נתון) נפתרות בחלוקה של הקבוע. הטעות הנפוצה: לטפל ביחס הפוך כאילו הוא ישר – כשגודל אחד גדל פי 2, השני קטן פי 2.

שאלה 1 – ישר, הפוך או אף אחד – סדרה א קל

לכל טבלה קבעו את סוג הקשר:

a. x : 1, 2, 4 y : 24, 12, 6 ←

b. x : 1, 2, 4 y : 5, 10, 20 ←

שאלה 2 – ישר, הפוך או אף אחד – סדרה ב קל

x : 2, 3, 5 y : 15, 10, 6 בדקו את המכפלה ואת המנה, וקבעו את סוג הקשר.

שאלה 3 – משלימים טבלה – סדרה א קל

נתון יחס הפוך שבו $x \cdot y = 24$. השלימו: $x = 2$ ← ; $x = 6$ ← ; $y = 3$ ←

שאלה 4 – משלימים טבלה – סדרה ב קל

נתון יחס הפוך שבו $x \cdot y = 60$. מצאו את y כאשר $x = 4$, וכאשר $x = 12$.

שאלה 5 — קוראים קבוע מנקודה

בינוני

הנקודה (4, 9) נמצאת על גרף של יחס הפוך.

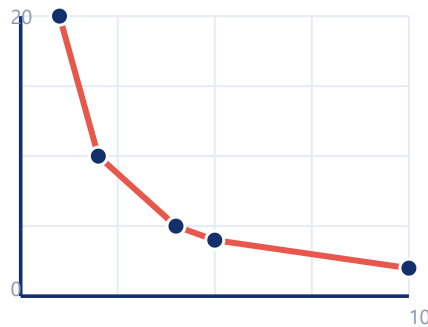
a. מהו הקבוע k ?

b. מהו y כאשר $x = 6$?

שאלה 6 — מזהים גרף

בינוני

לפניכם גרף.



הנקודות המסומנות: (10, 2), (5, 4), (4, 5), (2, 10), (1, 20)

a. יחס ישר או הפוך?

b. מהו הקבוע?

c. האם הגרף עובר דרך (0,0)?

שאלה 7 — מלבן בשטח קבוע

בינוני

למלבן שטח קבוע 36 סמ"ר. מצאו את הרוחב עבור אורך 4, 6 ו-9 ס"מ.

שאלה 8 – שולחנות ומקומות בינוני

באירוע 72 אורחים, ומספר האורחים בכל שולחן שווה. כמה מקומות בשולחן דרושים עבור 8 שולחנות? ועבור 12 שולחנות?

שאלה 9 – ישר מול הפוך – בטבלה אחת בינוני

לכל טבלה כתבו את הנוסחה ($y = kx$ או $y = k/x$):

a. $x: 1, 2, 3$ $y: 4, 8, 12$

b. $x: 1, 2, 3$ $y: 12, 6, 4$

שאלה 10 – שתי נקודות על עקומה מתגר

הנקודות (3, 16) ו-(6, x) נמצאות על אותה עקומת יחס הפוך. מצאו את x.

שאלה 11 – מצאו את הטעות מתגר

תלמיד טען: "מספר הפועלים עלה פי 3, אז זמן העבודה עולה פי 3". הסבירו מדוע זה הפוך, ומה קורה בפועל לזמן.

שאלה 12 – אתגר: בונים טבלה וגרף מתגר

עבור יחס הפוך $x \cdot y = 12$, בנו טבלה של חמישה זוגות ושרטטו את הגרף. הסבירו במשפט מדוע העקומה אינה נוגעת בצירים.

דף פתרונות למורה — פרק 10: יחס הפוך — הגרף וקריאה

ממנו

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מכפלה קבועה 24 — יחס הפוך ב. מנה קבועה 5 — יחס ישר

שאלה 2. מכפלה: $2 \cdot 15 = 30$, $3 \cdot 10 = 30$, $5 \cdot 6 = 30$ — קבועה. יחס הפוך, $k = 30$

שאלה 3. $x = 2 \leftarrow y = 12$; $x = 6 \leftarrow y = 4$; $x = 8 \leftarrow y = 3$

שאלה 4. $y = 5 \leftarrow x = 12$; $y = 15 \leftarrow x = 4$

שאלה 5. א. $k = 4 \cdot 9 = 36$ ב. $y = 36 : 6 = 6$

שאלה 6. א. יחס הפוך ב. $k = 1 \cdot 20 = 20$ ג. לא — העקומה מתרחקת מהצירים

שאלה 7. רוחב $9 = 36 : 4$; $6 = 36 : 6$; $4 = 36 : 9$

שאלה 8. $9 = 72 : 8$ מקומות; $6 = 72 : 12$ מקומות

שאלה 9. א. מנה קבועה $4 \leftarrow y = 4x$ ב. מכפלה קבועה $12 \leftarrow y = 12/x$

שאלה 10. $k = 3 \cdot 16 = 48$; ומכאן $x \cdot 6 = 48 \leftarrow x = 8$

שאלה 11. יחס הפוך — יותר פועלים פירושו פחות זמן. אם מספר הפועלים פי 3, זמן העבודה קטן פי 3

שאלה 12. לדוגמה $(1,12), (2,6), (3,4), (4,3), (6,2)$. העקומה אינה נוגעת בצירים כי x ו- y לא יכולים להיות 0 — המכפלה חייבת להישאר 12